

Algoritmos e Programação

Prof. Fabrício Valadares

Prof. Jardel Garcia

{fabricio.valadares, jardel.garcia}@ulife.com.br

8 de setembro de 2026

1 Atividades – Condicionais e seleção

1. Codifique um programa que calcule a função $f(x)$ de acordo com a seguinte definição

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq 1 \\ 2, & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ x^2, & \text{se } 2 < x \leq 3 \\ x^3, & \text{se } x > 3 \end{cases} \quad (1)$$

2. Codifique um programa para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, $ax^2 + bx + c = 0$. Os valores dos coeficientes devem ser lidos pelo teclado. Devem ser observadas as seguintes situações:

- (a) $a = 0$, não se trata de uma equação do segundo grau;
- (b) $\Delta < 0$, não existem raízes reais;
- (c) $\Delta > 0$, existem duas raízes reais diferentes;
- (d) $\Delta = 0$, existem duas raízes reais iguais.

3. A dosagem de medicamento ministrada a um paciente deve ser calculada em função de sua massa (Kg) e de sua idade (anos).

Codifique um programa que informe a dosagem de um medicamento para um determinado paciente e imprima a receita informando quantas gotas do medicamento o paciente deve tomar.

O medicamento em questão possui 500 mg por ml; cada ml possui 20 gotas.

Para prescrição da receita considere que:

- adultos ou adolescentes desde os 12 anos, inclusive, devem tomar 1000 mg se tiverem a massa igual ou acima de 60 Kg. Com massa abaixo de 60 Kg, devem tomar 875 mg.
- para crianças e adolescentes abaixo de 12 anos, a dosagem é calculada pela massa corpórea conforme a tabela a seguir:

Massa (Kg)	Dosagem (mg)
[5; 9]	125
[9.1; 16]	250
[16.1; 24]	375
[24.1; 30]	500
[30.1; +∞ [	750

Figura 1: Tabela de indicação

4. Escreva um programa que receba o número do mês e retorne o nome do mesmo, por exemplo: 1 – Janeiro, 2 – Fevereiro... O programa deverá apresentar uma mensagem de erro caso o valor fornecido esteja fora do intervalo de meses.

Referências

- [Ascencio and de Campos, 2012] Ascencio, A. and de Campos, E. (2012). *Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C, C++ e Java*. Pearson Universidades.
- [FORBELLONE and EBERSPÄCHER, 2005] FORBELLONE, A. L. V. and EBERSPÄCHER, H. F. (2005). *Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados*. Pearson, São Paulo, 3 edition. Acesso em: 01 abr. 2025.
- [SCHILDT, 2015] SCHILDT, H. (2015). *Java para Iniciantes*. Bookman, Porto Alegre, 6 edition. E-book. p.[Inserir número da página]. ISBN 9788582603376. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582603376/>. Acesso em: 01 abr. 2025.